

# 研究課題・仮説・実験条件（1枚まとめ）

## 背景と問題

工場で AGV 10～20 台が同時走行し、人と通路を共有  
どの AGV が自分にとって危険か、瞬時に判断しにくい  
経路を均一にAR表示するだけでは危険の優先順位が付けられず、注意が分散する

## ストーリーライン

- 1. 問題 多数AGVで衝突リスク予測が困難
  - 2. 限界 均一な経路表示では優先順位付け不可
  - 3. 提案 TTC+近接 → R → 色・不透明度を連続変化
  - 4. 検証 VR工場で Station A → B 移動
- 期待: Proposed は No-AR より安全、Baseline より情報過多を抑制

## 研究課題（RQ）

AGV残存経路の可視化において、  
危険度に応じた視覚エンコーディングは、  
作業員の移動効率と安全性にどのような影響を与えるか？

## 比較する3条件（被験者内）

|          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| Baseline | 経路あり・固定色  | 危険度連動なし      |
| No-AR    | 経路なし      | —            |
| Proposed | 経路あり・色α連動 | 危険度連動あり（本提案） |

同一ケース番号では AGV 台数・速度・軌道をシード固定（条件差＝表示方式のみ）

## 研究仮説

- H1（安全性） Proposed < No-AR （ニアミス回数）  
根拠: 危険AGVの経路が強調され、回避が促進される
- H2（効率） Proposed < Baseline （完了時間 / 移動距離）  
根拠: 危険度連動で非危険AGVへの注意が減り、移動がスムーズ
- H3（情報） No-AR > Proposed （完了時間 / 移動距離）  
根拠: 経路情報がないと予測できず、迂回・停止が増える
- 従属変数: 完了時間・ニアミス回数・移動距離（自動計測）

## なぜこの研究か（妥当性）

- ① 理論: TTC+近接は交通/HRIの慣行
  - ② 操作: 3条件で危険度連動を分離
  - ③ 測定: 効率・安全を客観指標で検証
- H1-H3 はいずれも従属変数と1対1で対応  
結果は AR経路eHMI の相対比較として解釈